TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN





ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

Đề tài:

HỆ THỐNG WEB QUẢN LÝ PHÒNG HỌC VÀ THIẾT BỊ, HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VÀ DUYỆT NHIỀU CẤP

SVTH: Trần Đăng Khoa
Lưu Văn Hưng
Nguyễn Gia Huy
MSSV: ….
GVHD: ThS/TS….

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
0.1	08/10/2026	Trần Đăng Khoa, Nguyễn Gia Huy, Lưu Văn Hưng	Bản nháp danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng
1.0	09/10/2026	Trần Đăng Khoa, Nguyễn Gia Huy, Lưu Văn Hưng	Bổ sung bên liên quan, tầm nhìn sản phẩm, quy trình nghiệp vụ, user story map và ma trận truy vết
1.1	16/10/2026	Trần Đăng Khoa, Nguyễn Gia Huy, Lưu Văn Hưng	Cập nhật quy tắc nghiệp vụ theo biểu mẫu đăng ký hiện hành, bỏ cấp UTS và mục so sánh sản phẩm, thống nhất trạng thái nháp của yêu cầu, đồng bộ ma trận truy vết và số sprint với Product Backlog

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 3
1.1. Bối cảnh và vấn đề 3
1.2. Nhu cầu nghiệp vụ 3
1.3. Giải pháp đề xuất 3
1.4. Tầm nhìn sản phẩm 4
1.5. Phạm vi 4
2. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ NHÓM NGƯỜI DÙNG 5
2.1. Các bên liên quan 5
2.2. Nhóm người dùng 5
3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 6
3.1. Quy trình đăng ký và duyệt phòng 6
3.2. Quy tắc nghiệp vụ 6
3.3. Quy trình sử dụng và báo hỏng thiết bị 7
4. YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG 7
4.1. User Story Map 7
4.2. Danh sách User Story 8
5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG 9
6. THUỘC TÍNH CHẤT LƯỢNG 10
7. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU 11

1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và vấn đề

Trường Đại học Văn Lang có nhiều phòng học, phòng thực hành và hội trường. Ngoài lịch học chính khóa, các phòng này còn được các đơn vị, giảng viên và câu lạc bộ mượn để tổ chức hội thảo, sinh hoạt hay sự kiện. Hiện nay việc mượn phòng được làm bằng phiếu giấy. Việc xử lý phiếu có thể liên quan đến Phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Ban Giám hiệu và các đơn vị phối hợp tùy theo thời gian, quy mô hoạt động và cơ sở vật chất được sử dụng.

Qua tìm hiểu quy trình này, nhóm nhận thấy bốn vấn đề chính:

- **Trùng lịch:** người duyệt không có lịch sử dụng phòng được cập nhật liên tục, nên vẫn có khả năng một phòng được duyệt cho hai hoạt động trùng giờ.
- **Khó theo dõi:** phiếu phải đi qua nhiều cấp ở nhiều nơi khác nhau, người đăng ký không biết phiếu đang dừng ở cấp nào và mất thời gian đi lại.
- **Thiết bị:** chưa có danh sách thiết bị theo từng phòng cùng tình trạng của chúng. Khi máy chiếu hay micro hỏng thì khó xác định ai đã báo và ai chịu trách nhiệm xử lý.
- **Lưu trữ:** phiếu giấy khó tìm lại và khó tổng hợp số liệu về tần suất sử dụng phòng.

1.2. Nhu cầu nghiệp vụ

Từ các vấn đề trên, nhóm xác định năm nhu cầu nghiệp vụ mà hệ thống cần đáp ứng, được trình bày trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Nhu cầu nghiệp vụ

Mã	Nhu cầu nghiệp vụ	Bên liên quan chính
BN-01	Biết nhanh phòng nào còn trống vào thời gian cần dùng	Người đăng ký
BN-02	Không để một phòng được duyệt cho hai hoạt động trùng giờ	Cán bộ duyệt, người đăng ký
BN-03	Đăng ký và duyệt trực tuyến, người đăng ký theo dõi được tiến độ duyệt	Người đăng ký, cán bộ duyệt
BN-04	Quản lý thiết bị theo từng phòng, ghi nhận hỏng hóc và theo dõi việc sửa chữa	Nhân viên cơ sở vật chất
BN-05	Lưu lại lịch sử thao tác và số liệu sử dụng để đối chiếu, thống kê	Ban Giám hiệu, quản trị viên

1.3. Giải pháp đề xuất

Nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống web dùng chung cho các bên trong quy trình. Người đăng ký tra cứu phòng trống và gửi yêu cầu ngay trên hệ thống. Khi nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra trùng lịch, sau đó dựa vào thời gian, quy mô và loại đơn vị đăng ký để tự xác định các cấp cần duyệt và chuyển yêu cầu lần lượt cho từng cấp. Yêu cầu

được duyệt xong sẽ có phiếu đăng ký dạng PDF. Hệ thống cũng quản lý thiết bị trong từng phòng, cho phép bàn giao, check-in bằng mã QR và báo hỏng thiết bị trong quá trình sử dụng.

1.4. Tầm nhìn sản phẩm

Dành cho sinh viên, giảng viên và các đơn vị trong trường cần mượn phòng để tổ chức hoạt động, những người hiện phải đi xin duyệt phiếu giấy qua nhiều cấp mà không biết trước phòng có bị trùng lịch hay không. Hệ thống quản lý phòng học và thiết bị là một ứng dụng web giúp đăng ký phòng trực tuyến, tự kiểm tra trùng lịch và tự chuyển yêu cầu qua đúng các cấp duyệt. Khác với các công cụ đặt lịch phổ biến chỉ cho đặt phòng hoặc duyệt một bước, sản phẩm của nhóm đi theo quy trình duyệt nhiều cấp của trường và theo dõi được cả tình trạng thiết bị trong phòng.

1.5. Phạm vi

Phạm vi của đề tài được giới hạn để có thể hoàn thành trong thời gian của học phần, cụ thể như sau:

- **Trong phạm vi:** quản lý danh mục phòng và thiết bị, tra cứu phòng trống, đăng ký có kiểm tra trùng lịch, duyệt nhiều cấp theo quy tắc, xuất phiếu PDF, bàn giao, check-in, báo hỏng, bảo trì, phân quyền, nhật ký thao tác và báo cáo thống kê.
- **Phần mở rộng:** mượn vật dụng lưu động như ổ điện, bàn ghế và điểm danh bằng mã QR. Nhóm chỉ thực hiện phần này nếu còn thời gian sau khi hoàn thành các yêu cầu chính.
- **Ngoài phạm vi:** nhận diện khuôn mặt, sao chép hay đồng bộ trang cá nhân của sinh viên và tự động xếp phòng. Người đăng ký tự chọn phòng, hệ thống chỉ kiểm tra và duyệt.

2. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ NHÓM NGƯỜI DÙNG

2.1. Các bên liên quan

Các bên liên quan là những cá nhân và đơn vị chịu ảnh hưởng hoặc có quyền quyết định đối với hệ thống, được liệt kê trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các bên liên quan

Bên liên quan	Quan tâm chính	Mức ảnh hưởng
Ban Giám hiệu	Phê duyệt các trường hợp đặc biệt theo quy định của nhà trường, ví dụ hoạt động có quy mô từ 200 sinh viên trở lên.	Cao
Phòng Đào tạo	Đảm bảo việc mượn phòng không ảnh hưởng lịch học chính khóa	Cao
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên	Tiếp nhận và xác nhận các yêu cầu thuộc phạm vi phụ trách, đặc biệt các hoạt động sau 18 giờ theo biểu mẫu hiện hành	Trung bình
Phòng thiết bị	Phòng và thiết bị được dùng đúng, hỏng hóc được báo và xử lý kịp thời	Cao
Sinh viên, câu lạc bộ, giảng viên	Mượn phòng nhanh, biết rõ yêu cầu đang ở đâu	Trung bình
Nhóm phát triển	Hoàn thành hệ thống đúng phạm vi và thời hạn học phần	Trung bình

2.2. Nhóm người dùng

Hệ thống có bốn nhóm người dùng trực tiếp. Mục đích sử dụng và nhu cầu của từng nhóm được mô tả trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Nhóm người dùng

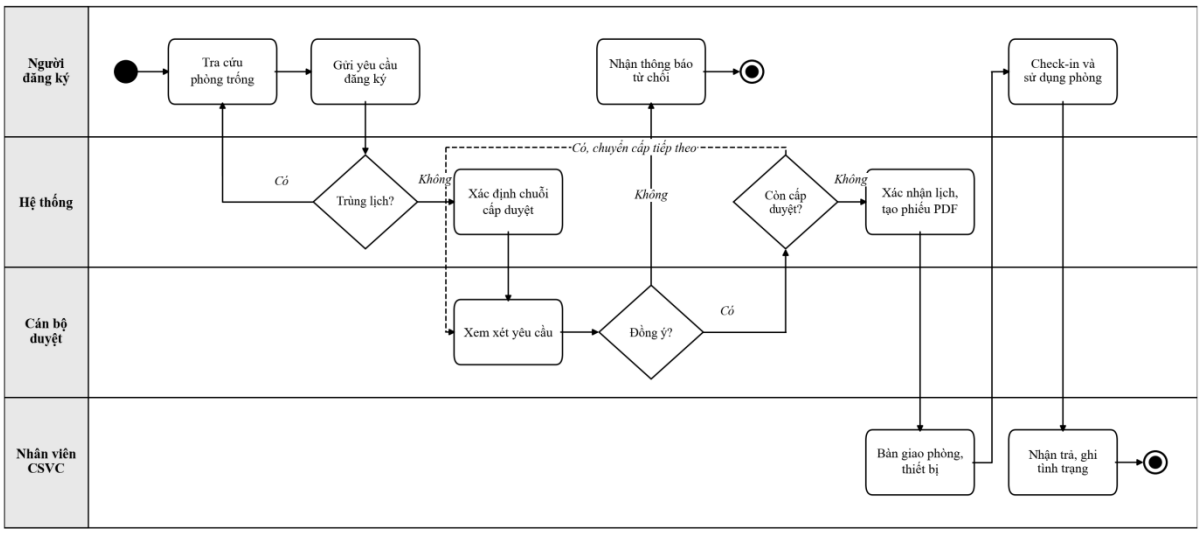
Nhóm người dùng	Mục đích sử dụng	Nhu cầu chính
Người đăng ký (sinh viên, giảng viên, câu lạc bộ, đơn vị)	Tìm phòng trống, gửi yêu cầu, nhận phòng và báo hỏng	Thao tác nhanh, biết kết quả sớm
Cán bộ duyệt	Xem và quyết định các yêu cầu thuộc cấp mình	Có đủ thông tin để quyết định, không phải kiểm tra trùng lịch thủ công
Nhân viên cơ sở vật chất	Quản lý phòng, thiết bị, bàn giao và xử lý hỏng hóc	Dữ liệu thiết bị luôn đúng, biết ai đang giữ phòng
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, phân quyền, dữ liệu cấu hình và nhật ký	Thay đổi quy tắc mà không cần sửa mã nguồn

Ngoài ra, hệ thống có một tác nhân thời gian dùng để tự hủy các yêu cầu đã đến giờ sử dụng mà chưa được duyệt xong.

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

3.1. Quy trình đăng ký và duyệt phòng

Quy trình đăng ký và duyệt phòng sau khi có hệ thống được nhóm mô hình hóa bằng sơ đồ swimlane như Hình 3.1. Mỗi làn thể hiện phần việc của một bên.



Hình 3.1. Quy trình đăng ký và duyệt phòng

Quy trình gồm các bước sau:

1. Người đăng ký tra cứu phòng trống theo ngày, khung giờ và sức chứa, sau đó lập yêu cầu kèm mục đích, số người và thiết bị cần dùng. Yêu cầu có thể được lưu nháp và chỉnh sửa trước khi gửi.
2. Hệ thống kiểm tra trùng lịch. Nếu phòng đã có lượt đặt được duyệt trong khung giờ đó, hệ thống báo trùng và người đăng ký chọn lại.
3. Nếu không trùng, hệ thống áp dụng các quy tắc ở mục 3.2 để xác định chuỗi cấp duyệt và chuyển yêu cầu cho cấp đầu tiên.
4. Cán bộ duyệt xem yêu cầu. Nếu từ chối, cán bộ ghi lý do và yêu cầu kết thúc. Nếu đồng ý, yêu cầu được chuyển sang cấp tiếp theo.
5. Khi cấp cuối cùng đồng ý, hệ thống xác nhận lịch và tạo phiếu đăng ký dạng PDF.
6. Nhân viên cơ sở vật chất bàn giao phòng và thiết bị. Người đăng ký check-in rồi sử dụng phòng. Kết thúc buổi, nhân viên nhận lại phòng và ghi tình trạng.

3.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.1 liệt kê các quy tắc hệ thống áp dụng khi xử lý yêu cầu. Các quy tắc BR-03 đến BR-06 được nhóm lấy theo biểu mẫu đăng ký sử dụng phòng hiện hành của trường. Thời hạn 3 ngày làm việc ở BR-02 là giá trị mặc định nhóm đặt ra, quản trị viên có thể thay đổi khi nhà trường có quy định cụ thể.

Bảng 3.1. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Một phòng trong một khung giờ chỉ có tối đa một lượt đặt đã được duyệt.
BR-02	Yêu cầu phải gửi trước thời gian sử dụng ít nhất 3 ngày làm việc.
BR-03	Hoạt động từ 07:00 đến 18:00 do Phòng Đào tạo xác nhận.
BR-04	Hoạt động sau 18:00 do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên xác nhận.
BR-05	Hoạt động có từ 200 sinh viên tham dự trở lên phải có nội dung và kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.
BR-06	Các đơn vị gửi đề xuất về Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; trung tâm xác nhận và/hoặc chuyển tiếp đến đơn vị bố trí phòng theo quy trình hiện hành.
BR-07	Yêu cầu đến giờ bắt đầu sử dụng mà chưa được duyệt xong sẽ bị hệ thống tự hủy.
BR-08	Phòng hoặc thiết bị ở trạng thái không khả dụng không được hiển thị như tài nguyên có thể bố trí cho yêu cầu mới.

3.3. Quy trình sử dụng và báo hỏng thiết bị

Trong thời gian sử dụng phòng, việc bàn giao và báo hỏng diễn ra theo các bước sau:

1. Trước giờ sử dụng, nhân viên cơ sở vật chất ghi nhận bàn giao phòng cùng danh sách thiết bị cho người đăng ký.
2. Người đăng ký quét mã QR dán tại phòng để check-in. Hệ thống chỉ chấp nhận check-in đúng phòng và đúng khung giờ đã duyệt.
3. Nếu phát hiện thiết bị hỏng, người đăng ký quét mã QR trên thiết bị và gửi báo hỏng kèm mô tả hoặc ảnh.
4. Thiết bị bị báo hỏng chuyển sang trạng thái hỏng. Nhân viên cơ sở vật chất tạo phiếu bảo trì và cập nhật trạng thái cho đến khi sửa xong.
5. Kết thúc buổi, nhân viên nhận lại phòng và ghi tình trạng phòng, thiết bị sau sử dụng.

4. YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

4.1. User Story Map

Nhóm sắp xếp các user story theo năm hoạt động chính của người dùng, sau đó chia theo từng bản phát hành như Bảng 4.1. Bản phát hành 1 và 2 tương ứng với Sprint 2 (Buổi 6) và Sprint 3 (Buổi 7) trong kế hoạch sprint của nhóm, chứa toàn bộ các story bắt buộc để có thể chạy được luồng đăng ký và duyệt từ đầu đến cuối.

Bảng 4.1. User Story Map

Bản phát hành	Quản lý danh mục	Tìm và đăng ký phòng	Duyệt yêu cầu	Sử dụng phòng	Quản trị
Bản 1 (Sprint 2)	US-11	US-01 US-02 US-03			US-17
Bản 2 (Sprint 3)		US-04 US-05	US-07 US-08 US-09		
Bản 3 (Sprint 4, 5)	US-12	US-06		US-13 US-14 US-15	US-18
Mở rộng		US-20	US-10	US-16	US-19

4.2. Danh sách User Story

Các user story được viết theo mẫu "Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <giá trị>" và gắn mức ưu tiên theo phương pháp MoSCoW, được trình bày trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2. Danh sách User Story

Mã	User story	Ưu tiên
US-01	Là người đăng ký, tôi muốn tìm phòng trống theo ngày, giờ và sức chứa để chọn được phòng phù hợp.	Must
US-02	Là người đăng ký, tôi muốn gửi yêu cầu mượn phòng kèm thiết bị cần dùng trên hệ thống để không phải đi xin duyệt phiếu giấy.	Must
US-03	Là người đăng ký, tôi muốn được báo ngay khi giờ tôi chọn bị trùng để chọn giờ khác.	Must
US-04	Là người đăng ký, tôi muốn sửa yêu cầu khi còn là bản nháp và hủy yêu cầu chưa được duyệt xong để cập nhật khi kế hoạch thay đổi.	Must
US-05	Là người đăng ký, tôi muốn biết yêu cầu của mình đang ở cấp duyệt nào để chủ động chuẩn bị.	Must
US-06	Là người đăng ký, tôi muốn nhận thông báo và tải phiếu PDF khi được duyệt để xuất trình lúc nhận phòng.	Should
US-07	Là cán bộ duyệt, tôi muốn thấy danh sách yêu cầu đang chờ mình để xử lý kịp thời.	Must
US-08	Là cán bộ duyệt, tôi muốn đồng ý hoặc từ chối kèm lý do để người đăng ký biết cần làm gì tiếp theo.	Must
US-09	Là quản trị viên, tôi muốn quy trình xử lý yêu cầu được áp dụng theo các quy tắc đã cấu hình để hệ thống tự chuyển yêu cầu đến đúng đơn vị xử lý.	Must
US-10	Là quản trị viên, tôi muốn chỉnh quy tắc duyệt trên giao diện để cập nhật khi nhà trường thay đổi quy định.	Could
US-11	Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn quản lý danh sách phòng và thiết bị trong từng phòng để dữ liệu tra cứu luôn đúng.	Must
US-12	Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn in mã QR cho phòng và thiết bị để người dùng quét là xem được thông tin.	Should

Mã	User story	Ưu tiên
US-13	Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn ghi nhận bàn giao và nhận trả phòng để biết ai chịu trách nhiệm trong lúc sử dụng.	Should
US-14	Là người đăng ký, tôi muốn check-in bằng cách quét mã QR tại phòng để xác nhận đã nhận phòng.	Should
US-15	Là người đăng ký, tôi muốn báo thiết bị hỏng kèm ảnh để thiết bị được sửa sớm.	Should
US-16	Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn theo dõi phiếu bảo trì và khóa phòng đang sửa để không ai đăng ký nhầm.	Could
US-17	Là quản trị viên, tôi muốn tạo tài khoản và gán vai trò để mỗi người chỉ dùng đúng chức năng của mình.	Must
US-18	Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký thao tác để đối chiếu khi có khiếu nại.	Should
US-19	Là quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo tần suất sử dụng phòng và thiết bị hỏng để lên kế hoạch đầu tư.	Could
US-20	Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử dụng của một phòng theo tuần để biết trước khung giờ còn trống.	Could

5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Từ danh sách user story, nhóm phân tích thành 22 yêu cầu chức năng như Bảng 5.1. Trong đó có 11 yêu cầu mức Must, là phần nhóm cam kết hoàn thành trong Sprint 2 và Sprint 3.

Bảng 5.1. Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	User story	Ưu tiên
FR-01	Đăng nhập, đăng xuất	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp	US-17	Must
FR-02	Phân quyền	Mỗi vai trò chỉ thấy và dùng được chức năng của mình	US-17	Must
FR-03	Quản lý phòng	Thêm, sửa, tìm phòng với mã phòng, tòa nhà, sức chứa, loại phòng và trạng thái	US-11	Must
FR-04	Quản lý thiết bị	Quản lý thiết bị theo phòng với tình trạng tốt, hỏng hoặc đang sửa	US-11	Must
FR-05	Mã QR	Sinh mã QR cho phòng và thiết bị, quét mã mở trang thông tin tương ứng	US-12	Should
FR-06	Tra cứu phòng trống	Lọc phòng trống theo ngày, khung giờ, sức chứa và thiết bị cần có	US-01	Must
FR-07	Gửi yêu cầu đăng ký	Nhập mục đích, thời gian, số người, đơn vị và thiết bị cần mượn	US-02	Must
FR-08	Kiểm tra trùng lịch	Kiểm tra khi gửi yêu cầu và cho biết bị trùng với lượt đặt nào	US-03	Must

Mã	Chức năng	Mô tả	User story	Ưu tiên
FR-09	Sửa, hủy yêu cầu	Cho phép chỉnh sửa khi yêu cầu còn ở trạng thái nháp. Sau khi gửi, người đăng ký chỉ hủy được khi yêu cầu chưa được duyệt xong	US-04	Must
FR-10	Theo dõi trạng thái	Hiển thị trạng thái và cấp đang duyệt của từng yêu cầu	US-05	Must
FR-11	Lịch sử dụng phòng	Hiển thị lịch đã duyệt của một phòng theo ngày hoặc tuần	US-20	Could
FR-12	Xác định bước xác nhận	Tự xác định các bước xác nhận và đơn vị xử lý theo quy tắc BR-03 đến BR-06	US-09	Must
FR-13	Duyệt yêu cầu	Cán bộ đồng ý hoặc từ chối có ghi lý do, đồng ý thì chuyển cấp tiếp theo	US-07, US-08	Must
FR-14	Thông báo	Báo kết quả duyệt cho người đăng ký trên hệ thống và qua email	US-06	Should
FR-15	Phiếu PDF	Xuất phiếu đăng ký đã duyệt kèm danh sách các cấp đã duyệt	US-06	Should
FR-16	Cấu hình quy tắc duyệt	Quản trị viên thêm, sửa quy tắc và ngưỡng trên giao diện	US-10	Could
FR-17	Bàn giao, nhận trả	Ghi nhận bàn giao và nhận trả phòng, thiết bị cùng tình trạng sau sử dụng	US-13	Should
FR-18	Check-in	Người đăng ký quét mã QR tại phòng để check-in	US-14	Should
FR-19	Báo hỏng	Gửi báo hỏng thiết bị kèm mô tả và ảnh	US-15	Should
FR-20	Bảo trì	Tạo phiếu bảo trì từ báo hỏng, khóa phòng hoặc thiết bị trong lúc sửa	US-16	Could
FR-21	Nhật ký thao tác	Ghi lại người thực hiện, thao tác và thời điểm	US-18	Should
FR-22	Báo cáo thống kê	Thống kê tần suất sử dụng phòng, số yêu cầu theo trạng thái và thiết bị hỏng	US-19	Could

6. THUỘC TÍNH CHẤT LƯỢNG

Các thuộc tính chất lượng được nhóm đặt ngưỡng cụ thể để có thể kiểm tra ở giai đoạn kiểm thử, được trình bày trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1. Thuộc tính chất lượng

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu	Ngưỡng	Cách kiểm tra
NFR-01	Toàn vẹn	Không có hai lượt đặt đã duyệt chồng giờ trên cùng một phòng, kể cả khi hai yêu cầu được gửi cùng lúc	0 trường hợp	Gửi đồng thời hai yêu cầu cùng phòng, cùng giờ

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu	Ngưỡng	Cách kiểm tra
NFR-02	Hiệu năng	Thời gian kiểm tra trùng lịch khi gửi yêu cầu	Không quá 1 giây với 1.000 lượt đặt trong cơ sở dữ liệu	Đo thời gian phản hồi của API
NFR-03	Hiệu năng	Thời gian tải trang tra cứu phòng trống	Không quá 3 giây	Đo bằng công cụ của trình duyệt
NFR-04	Bảo mật	Mọi API nhạy cảm phải kiểm tra quyền theo vai trò; mật khẩu không được lưu dưới dạng văn bản thuần và phải được băm bằng thuật toán an toàn trước khi lưu.	100% API yêu cầu quyền; 0 mật khẩu plaintext	Gọi API trái quyền phải nhận mã 403; kiểm tra dữ liệu lưu trữ không chứa mật khẩu plaintext
NFR-05	Dễ sử dụng	Gửi một yêu cầu đăng ký	Ít nhất 80% người dùng thử hoàn thành trong ≤ 2 phút và không quá 5 bước chính	Cho ít nhất 5 người ngoài nhóm dùng thử, ghi nhận thời gian và tỷ lệ hoàn thành
NFR-06	Tương thích	Chạy được trên trình duyệt máy tính và điện thoại	Chrome, Edge bản mới nhất, màn hình rộng từ 375 px	Kiểm thử thủ công trên từng trình duyệt
NFR-07	Truy vết	Thao tác duyệt, sửa, hủy đều được ghi nhật ký	100% thao tác	Đối chiếu nhật ký với thao tác kiểm thử

7. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Ma trận truy vết ở Bảng 7.1 nối mỗi yêu cầu chức năng với user story, nhu cầu nghiệp vụ, quy tắc hoặc thuộc tính chất lượng liên quan và ca kiểm thử chấp nhận. Nhóm dùng bảng này để kiểm tra không có yêu cầu nào bị bỏ sót và làm căn cứ viết ca kiểm thử ở giai đoạn sau.

Bảng 7.1. Ma trận truy vết yêu cầu

Yêu cầu	User story	Nhu cầu	Quy tắc, chất lượng	Kiểm thử chấp nhận
FR-01	US-17	BN-05		TC-01: Đăng nhập đúng thì vào được, sai mật khẩu thì báo lỗi
FR-02	US-17	BN-05	NFR-04	TC-02: Tài khoản người đăng ký gọi chức năng duyệt bị từ chối
FR-03	US-11	BN-04		TC-03: Thêm phòng trùng mã phòng bị báo lỗi

Yêu cầu	User story	Nhu cầu	Quy tắc, chất lượng	Kiểm thử chấp nhận
FR-04	US-11	BN-04		TC-04: Đổi tình trạng thiết bị sang hỏng thì phòng hiện cảnh báo
FR-05	US-12	BN-04		TC-05: Quét mã QR mở đúng trang của phòng
FR-06	US-01	BN-01	NFR-03	TC-06: Phòng đã có lượt duyệt trong khung giờ không xuất hiện trong kết quả
FR-07	US-02	BN-03	BR-02	TC-07: Gửi yêu cầu trước dưới 3 ngày làm việc bị từ chối
FR-08	US-03	BN-02	BR-01, NFR-01, NFR-02	TC-08: Hai yêu cầu cùng phòng, cùng giờ gửi đồng thời thì chỉ một yêu cầu được nhận
FR-09	US-04	BN-03	NFR-07	TC-09: Yêu cầu đã gửi không sửa được, yêu cầu đã duyệt xong không hủy được
FR-10	US-05	BN-03		TC-10: Yêu cầu hiển thị đúng cấp đang chờ duyệt
FR-11	US-20	BN-01		TC-11: Lịch tuần hiển thị đủ các lượt đã duyệt
FR-12	US-09	BN-03	BR-03, BR-04, BR-05, BR-06	TC-12: Hoạt động sau 18:00 được chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, hoạt động từ 200 sinh viên trở lên phải có phê duyệt của Ban Giám hiệu trước khi hoàn tất
FR-13	US-07, US-08	BN-03	BR-07	TC-13: Từ chối bắt buộc nhập lý do, yêu cầu bị từ chối kết thúc và không chuyển bước sau
FR-14	US-06	BN-03		TC-14: Người đăng ký nhận thông báo sau khi cấp cuối đồng ý
FR-15	US-06	BN-03		TC-15: Phiếu PDF có đủ thông tin yêu cầu và các cấp đã duyệt
FR-16	US-10	BN-03		TC-16: Đổi ngưỡng số người thì yêu cầu mới áp dụng ngưỡng mới
FR-17	US-13	BN-04		TC-17: Ghi nhận bàn giao và nhận trả kèm tình trạng phòng
FR-18	US-14	BN-04		TC-18: Check-in sai phòng hoặc sai giờ bị từ chối
FR-19	US-15	BN-04		TC-19: Báo hỏng làm thiết bị chuyển sang trạng thái hỏng
FR-20	US-16	BN-04	BR-08	TC-20: Phòng đang bảo trì không xuất hiện trong kết quả tra cứu
FR-21	US-18	BN-05	NFR-07	TC-21: Mỗi thao tác duyệt có một dòng nhật ký tương ứng
FR-22	US-19	BN-05		TC-22: Số liệu báo cáo khớp với dữ liệu mẫu